25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

25

2

3

8
16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0

7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21
38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44

− 10

−5

0

5

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

25

2

3

8

16

4

5

1

23

11

28

35

34

22

29

0
7

9

32

15

13

36

17

41

31

6

24

21

38

20

14

12

10

19

27

33

26

37

42

30

43

39

18

40

44 −25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO